

Die Notwendigkeit Arm in Arm zu arbeiten

Ein Aufruf zur Zusammenarbeit bei neuroprothetischen Ersatz Gliedmaßen

SEMINARVORTRAG

Proseminar Neurorobotik

VORTRAGENDE:R

Paul K

DATUM

23. Juni 2026

Nach: Alison Karczewski, Aaron M Dingle, Samuel O Poore (2021). *The Need to Work Arm in Arm: Calling for Collaboration in Delivering Neuroprosthetic Limb Replacements*. Frontiers in Neurorobotics, 15, 711028.

- 1 Einleitung**
Amputation, Lebensqualität, Grundlagen
- 2 Elektroden**
Extra-, intra-, regenerativ
- 3 Chirurgische Techniken**
TMR, RPNI, AMI, OI / ONI
- 4 Kontrollmethoden**
Myoelektrik, ENG, Stimulation
- 5 Diskussion**
Silos vs. Zusammenarbeit
- 6 Schlussfolgerung**
Die Kernbotschaft
- + Tabellen & Glossar**
Vergleich & Schlüsselbegriffe

- Bewegung, Schmerzen, Empfindung zurückgeben
- keine Lösung zur vollständigen wiederherstellung
- forschung in getrennten Silos
- kombination verschiedener PNIs

2,3 Mio.

Menschen mit Gliedmaßenverlust in den USA – Tendenz steigend

24–44 %

verzichten auf ihre Prothese – fehlende Empfindung ist ein zentraler Grund

KAPITEL 1

Einleitung

Amputation, ein einschneidendes Lebensereignis

TRADITIONELL · „LIMB SALVAGING“

Reine Bergungsmaßnahme

- Fokus auf Weichteildeckung und lange Gliedmaßen



HEUTE · REKONSTRUKTIV

„Bionische“ Gliedmaßen

- Fokus auf High Fidelity und gute Steuerungsmöglichkeit

Maximale Länge != maximale Funktion – **kürzerer Stumpf** -> besseres Prothesendesign vorzuziehen.

Der rekonstruktive Ansatz priorisiert die Versorgung von **peripheren Nerven, Weichgewebe und Reststumpfmuskulatur**.

BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION

Afferent → Informationen **zum** Nervensystem hin (Sinnesreize).

← **Efferent** Befehle **vom** Nervensystem weg zu den Muskeln.

Eine Elektrode erschließt die elektrische Energie dieser Bahnen – zum **Aufzeichnen** von Bewegungsbefehlen oder zum **Stimulieren** für Empfindungen.

INDIREKT VS. DIREKT

Myoelektrisch (EMG)

Indirekt über Oberflächenelektroden – verbessert die Steuerung, vermittelt aber kaum sensorisches Feedback.

Direkt (Nervenelektroden)

Invasiver Kontakt zum Nervensystem – Voraussetzung für echte **Closed-Loop-Steuerung**.

KAPITEL 2

Elektroden

Kommunikation mit den Nerven

ELEKTRODEN-GEWEBE-INTERAKTION

Mechanische Inkompatibilität führt zu Gewebereaktion und Geräteversagen. **Mikrobewegung** und das implantierte Fremdmaterial lösen Entzündung und **Fibrose** aus.

Gegenstrategien:

- Kleinere Implantate
- Weiche, flexible Elektroden
- Bioaktive / leitfähige Polymerbeschichtungen

DAS ZENTRALE ZIEL

Selektivität



Stabilität



Selektivität und Stabilität wirken gegensätzlich

Drei Kategorien von Nervelektroden

Extraneural

„epineural“

- umschließend
- Stabil

Intraneural

durchdringend

- durchdringend
- invasiv
- Risiko

Regenerativ

durchwachsend

- durchtrennt Nerv
- wächst durch Elektrode
- nur in Tieren

weniger invasiv · stabiler

zunehmende Invasivität → Selektivität ↑ · Stabilität ↓

invasiver · selektiver

Cuff

Isolierte Manschette mit Kontakten auf dem Epineurium – für große Nervenfasern.

FINE

Flacht den Nerv leicht ab, bringt Axone an die Oberfläche – mehr Kontaktfläche.

c-FINE

Wechselnd flexible / steife Bereiche – anpassungsfähig, hohe Kontaktdichte.

STÄRKEN

- **chronische Stabilität** – am Menschen bis zu **11 Jahre**
- Cuff-Stimulation beseitigte Phantomschmerz innerhalb von 6 Monaten, FINE nach 9 Monaten.

GRENZEN

- Begrenzte **Selektivität**
- **Cross-Talk**
- geringe Amplitude und schlechtes SNR.

LIFE längs

Draht längs im Faszikel. tf-LIFE: flexibles Polyimid, mehr Kontakte. Begrenzte Selektivität.

TIME quer

Transverse Ausrichtung – mehrere Axongruppen gleichzeitig. Signalstabilität über 6 Monate.

USEA 100 Kontakte

Invasivste, höchste Selektivität – penetrierendes Mikroelektroden-Array.

Mit einer USEA steuerten transradiale Amputierte **einzelne Fingerbewegungen** und nahmen bis zu **131 sensorische Perzepte** wahr.

BEGRENZENDER FAKTOR

- **Stabilität** sinkt über die Zeit
- Langzeitstabilität ist noch nachzuweisen.

Die invasivsten Schnittstellen – der Nerv wird durchtrennt und wächst um oder durch die Elektrode nach.

- kaum zusätzliche Invasivität

Designs:

Sieb-Elektroden

Multi-Elektroden-Arrays

Gerüst-Elektroden

Potenzial

- maximale Selektivität
- minimal Stimulation

Status

- nur in Tiermodellen stabil
- zu hohes Risiko für Test an Menschen

KAPITEL 3

Chirurgische Techniken

TMR, RPNI, AMI und OI / ONI

PRINZIP

- umleiten von Reststumpfnerven zu denervierten Zielmuskeln -> biologischer Signalverstärker
- simultane Steuerung mehrerer Freiheitsgrade

Motorsteuerung

- natürliche Steuerung ohne Codeswitching
- begrenzt durch verfügbare Zielmuskeln und Cross-Talk

Sensorik (TSR)

- Empfindung über reinnervierte Hautareale
- Tasten möglich, jedoch variabel und unnatürlich

Neurome

- mitunter wirksamste Methode
- auch präventiv anwendbar
- zeigt verbesserten Phantomschmerz

Klinischer Stand: Closed-Loop am Menschen, **heimtauglich** (Oberflächenelektroden); künftig implantierbare Sensoren (IMES).

PRINZIP

- integration eines durchtrennten Nervs/Faszikels in freies Muskeltransplantat
- isolierte Signale ohne bestehende Muskeln zu denervieren

Motorsteuerung

- stabiles Signal, hohes SNR
- ≥ 10 Monate Stabil
- erstmalig Steuerung einzelner Finger

Sensorik

- keine veröffentlichten Daten

Neurome

-71 % Neurom-, -53 % Phantomschmerz;
prophylaktisch 0 % Neurombildung (vs. 13 %).

Klinischer Stand: Open-Loop am Menschen. Relativ einfach (keine Mikrochirurgie), prinzipiell auf jede Amputationshöhe übertragbar. Heimmutzung erfordert noch drahtlose /
Oberflächenelektroden.

PRINZIP

- in Serie koppeln von Gegenspieler-Muskelpaaren
- ein AMI $\hat{=}$ ein Freiheitsgrad.

Motorsteuerung

- gute Signale
- Reflexbögen verhindert Inaktivitätstrophie

Sensorik

- einziges PNI was Propriozeption herstellen kann
- Closed-Loop-Drehmomentsteuerung
- wie bei Nicht-Amputierten

Neurome

- nicht dafür entwickelt
- kaum Berichte
- evtl. erreichbar durch andere RPNIs

Klinischer Stand: komplexeste, technisch anspruchsvollste Technik; bislang nur bei **Beinamputation** . Für den Arm wäre eine Kombination mit TMR / RPNI nötig. Einzige Technik, die den natürlichen Gangzyklus nachahmt.

OI – Osseointegration

- skelettale Verankerung
- mechanische Stabilität
- steigender ROM (Room of Motion)

ONI – Osseointegrated Neural Interface

- stabile, geschützte Umgebung im Markkanal
- für invasivere Elektroden

Sensorik · Osseoperzeption

- erzeugt Empfindung durch mechanische Übertragung
- additiv mit anderen Sinnen

Neurome

- Markkanal hält Nerven von Haut und Muskeln fern
- beugt Schmerz vor

Stand & Risiken

- nur im Tiermodell
- Infektion als Hauptsorge (92% Implantatüberleben 5 Jahre)

KAPITEL 4

Kontrollmethoden

Steuerung der Prothese

STUFE 1

Konventionell (direkt)

- 2 Signale steuern ein Muskelpaar
- ein DoF (Direction of Freedom) / Freiheitsgrad
- mehr DoFs über Modus-Wechsel (Ko-Kontraktion)
- kognitiv anstrengend
- begrenzt möglich

STUFE 2

Muster-erkennung

- Ablauf anhand vordefinierter Muster
- Wertvoll bei hohen Amputationen
- nur Sequentiell
- Trainingsintensiv

STUFE 3

Regressions- basiert

- simultane & proportionale Steuerung
- mehrer DoFs gleichzeitig
- am Natürlichsten
- erprobt

KAPITEL 5

Diskussion

Silos sind das Hindernis

Was jede Schnittstelle beiträgt

Extraneural

Chronische Langzeitstabilität

Intraneural

High-Fidelity-Signale

Nervenelektroden

Sensorisches Feedback (Tastsinn)

TMR

Bewegung für fehlende Muskeln, mehr DoF

RPNI

Feinmotorik bis zu einzelnen Fingern

AMI

Erstes PNI mit Propriozeption

OI

Mechanische Stabilität & mehr ROM

ONI

High-Fidelity über Markkanal-Elektroden

Jede verbessert genau **einen** Aspekt – keine deckt allein alle Funktionen einer vollwertigen Prothese ab.

Zudem sind **alle chirurgischen Techniken** zugleich Behandlungsoptionen für Schmerz und Neurome.

KAPITEL 6 · SCHLUSSFOLGERUNG

**Nicht eine Prothese für alle – sondern die richtige
Kombination für jede und jeden Einzelne/n.**

Verfahren	Langlebigkeit	Motorik	Sensorik	Schmerz / Neurome	Stand
Cuff	11 Jahre	Handgriff ↑	Greif-/Schlupfkontrolle, Manipulation	PLP beseitigt	Closed-Loop (Mensch)
FINE	3 Jahre	Gleichgewicht & Mobilität ↑	Greif-/Schlupfkontrolle	PLP ↓	Closed-Loop (Mensch)
LIFE	3 Monate	Kraftsteuerung ↑	Greif-/Schlupf, Manipulation	PLP ↓	Closed-Loop (nur obere)
TIME	6 Monate	Kraft, Koordination, Geschick	Textur, Form, Größe	PLP ↓ (b. Sensorik)	Closed-Loop (Mensch)
USEA	14 Monate	5 DoF unabhängig	≥ 131 Perzepte	PLP ↓	Closed-Loop (nur obere)
Regenerativ	–	–	–	–	Tiermodelle
TMR	–	Mobilität, Balance, Vertrauen	TSR (variabel)	Neurome, PLP, Opioide ↓	Closed-Loop, Heimnutzung
RPNI	10 Monate	Feinmotorik (1–2 Finger-DoF)	–	Neurome & Schmerz ↓	Open-Loop (Mensch)
AMI	24 Monate	Hi-Fi efferent, Reflexbögen	Propriozeption, Embodiment	Phantom-/kutan ↓	Closed-Loop (nur untere)
ONI	–	–	–	–	Tiermodelle

PLP = Phantomschmerz · DoF = Freiheitsgrade · nach Tabelle 1 & 2 des Reviews

PNI Periphere Nervenschnittstelle – Nerv als Kanal zur Prothese
EMG / ENG elektrische Aktivität von Muskel (EMG) bzw. Nerv (ENG)
DoF Freiheitsgrad – eine unabhängig steuerbare Bewegungsrichtung
PLP Phantom Limb Pain – Phantomschmerz
Embodiment Gefühl, dass die Prothese Teil des eigenen Körpers ist

TMR Targeted Muscle Reinnervation – Nervenleitung zu Zielmuskeln
RPNI Regenerative Peripheral Neural Interface – Nerv im Muskeltransplantat
AMI Agonist-Antagonist-Myoneurales Interface – Propriozeption
OI / ONI Osseointegration bzw. Osseointegrated Neural Interface
SNR Signal-Rausch-Verhältnis – höher = bessere Signalqualität

QUELLEN

Karczewski, A. M., Dingle, A. M. & Poore, S. O. (2021). *The Need to Work Arm in Arm: Calling for Collaboration in Delivering Neuroprosthetic Limb Replacements*. *Frontiers in Neurorobotics*, 15, 711028. (Open Access, CC BY)
<https://amputee-coalition.org/5-6-million-americans-living-with-limb-loss-limb-difference/>

Vielen Dank
Fragen & Diskussion